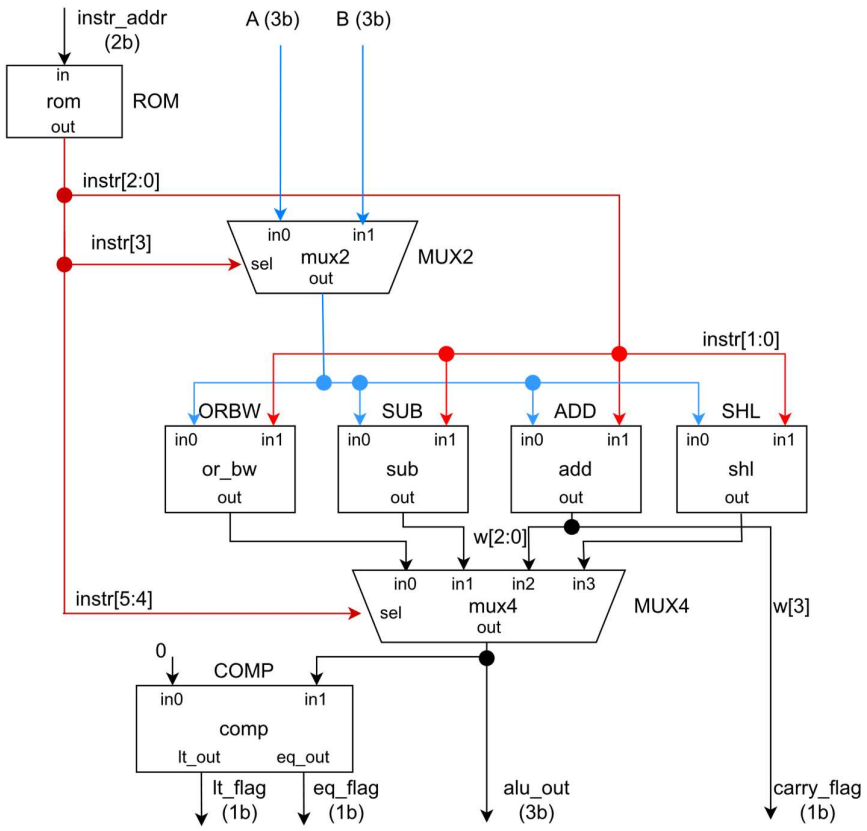
Fie circuitul prezentat în schema de mai jos:



1) **(12 p)** Implementați circuitul, păstrând denumirea modulelor (în interiorul chenarelor), a porturilor și a instanțelor (în exteriorul chenarelor). Pentru aceasta, va trebui să implementați în fișiere separate următoarele module:
   - **(1p) mux4**: multiplexor cu patru intrări pe 3 biți.
   - **(1p) or_bw**: circuit ce realizează operația OR cu intrări și ieșire pe 3 biți.
   - **(1p) sub**: circuit de scădere (in0 – in1) cu intrări pe 3 biți și ieșire pe 3 biți (**se ignoră borrow**).
   - **(1p) add**: circuit ce realizează operația de adunare cu intrări pe 3 biți și ieșire pe 4 biți. Cei mai puțin semnificativi 3 biți vor merge către MUX4, iar cel mai semnificativ bit va merge la ieșirea *carry_flag*.
   - **(1p) shl**: circuit ce realizează deplasarea la stânga a lui in0 cu in1 poziții.
   - **(1p) comp:** circuit ce are ieșirea lt_flag egală cu 1 dacă in1 < in0, eq_flag egală cu 1 dacă in1 == in0.
   - **(2p) rom**: memorie ROM cu 4 locații de 6 biți, ce stochează codurile următoarele instrucțiuni:
     Adresa 0: instrucțiunea 0 ce determină la ieșirea lui MUX4 out = A | 2
     Adresa 1: instrucțiunea 1 ce determină la ieșirea lui MUX4 out = B - 3
     Adresa 2: instrucțiunea 2 ce determină la ieșirea lui MUX4 out = A + 1
     Adresa 3: instrucțiunea 3 ce determină la ieșirea lui MUX4 out = B << 1
   - **(1p) mux2**: multiplexor cu două intrări pe 3 biți.

- **(3p) TOP**: modul în care sunt instanțiate toate celelalte module și conectate conform schemei.